Departament
Institut Rafael Campalans
Memòria del projecte final

Títol del projecte

Subtítol opcional

Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma
2nDAM
Projecte intermodular
Tutor/a: Nom i cognoms del tutor
Autor/a: Autor/autors
2026/2027
Data de lliurament

Índex

1 INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS 3
1.1 Descripció general 3
1.2 Motivació a fer el projecte 3
1.3 Finalitats del projecte 3
1.4 Alternatives a la construcció 3
1.5 Tria dels llenguatges de programació i SGBD 3
2 PLA D'EMPRESA 4
2.1 Estudi de mercat 4
2.2 Anàlisi DAFO 4
2.3 Pressupost del projecte 4
2.3.1 Anàlisi del maquinari necessari 4
2.3.2 Anàlisi del programari necessari 4
2.4 Finançament 4
3 ANÀLISI, DISSENY I CONSTRUCCIÓ DEL PROJECTE 5
3.1 Fases 5
3.2 Temporització 5
3.3 Diagrama de Gantt 5
3.4 Planificació i seguiment 5
4 REQUERIMENTS 6
4.1 Àmbit i camp del projecte 6
4.2 Requeriments funcionals 6
4.3 Requeriments no funcionals 6
4.4 Diagrames de casos d'ús 6
4.5 Fitxes de casos d'ús 6
4.6 Diagrames d'activitat 6
4.7 Diagrama de classes 6
4.8 Disseny modular del projecte 6
4.9 Estructura dels mòduls del projecte i dependències entre ells 7
5 ESTRUCTURA DE LES DADES 8
5.1 Model entitat-relació de la BD 8
5.2 Model relacional 8
6 DESCRIPCIÓ DE LES INTERFÍCIES, INTERACCIÓ AMB L'USUARI 9

7 ASPECTES DE SEGURETAT I D'ACCÉS A LES DADES 10
8 CÒPIES DE SEGURETAT 11
9 ERRORS I PROBLEMES DURANT EL DESENVOLUPAMENT 12
10 SEGUIMENT DIARI 13
11 CONCLUSIONS 14
12 BIBLIOGRAFIA 15
13 COMENTARI PERSONAL 16
ANNEXOS OPCIONALS 17
Annex 1 Títol de l'annex 17

1 INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS

1.1 Descripció general

[Presenta el producte, la necessitat que resol, el client o públic destinatari i el tipus d'aplicació.]

1.2 Motivació a fer el projecte

[Explica per què has triat el projecte i quin interès personal, acadèmic o professional té.]

1.3 Finalitats del projecte

[Formula l'objectiu general i els objectius específics, amb criteris que permetin comprovar si s'han assolit.]

1.4 Alternatives a la construcció

[Compara les solucions existents i justifica la necessitat de desenvolupar el producte.]

1.5 Tria dels llenguatges de programació i SGBD

[Indica els llenguatges, les tecnologies i el sistema gestor de base de dades, i justifica'n la tria. Identifica també les fonts externes de dades o API previstes.]

2 PLA D'EMPRESA

2.1 Estudi de mercat

[Descriu el públic objectiu, les necessitats, la competència i la proposta de valor. Cita les fonts de les dades.]

2.2 Anàlisi DAFO

[Identifica les debilitats i fortaleses internes i les amenaces i oportunitats externes; explica les actuacions que se'n deriven.]

2.3 Pressupost del projecte

[Detalla els costos inicials i recurrents, les hores de treball i el cost total. Indica les unitats, els preus i les fonts dels imports.]

2.3.1 Anàlisi del maquinari necessari

[Detalla el maquinari, les quantitats, els preus i la justificació de les decisions.]

2.3.2 Anàlisi del programari necessari

[Relaciona el programari, les llicències i els costos, i justifica la selecció des del punt de vista econòmic i funcional.]

2.4 Finançament

[Explica els recursos propis, possibles ajudes i altres vies de finançament; incorpora les despeses de constitució de l'empresa i valora la viabilitat.]

3 ANÀLISI, DISSENY I CONSTRUCCIÓ DEL PROJECTE

3.1 Fases

[Descriu les fases i compara la durada estimada amb la real. Justifica les desviacions.]

3.2 Temporització

[Distribueix les tasques en el temps i identifica responsables, fites i lliurables.]

3.3 Diagrama de Gantt

[Insereix el diagrama amb tasques, recursos, dependències i terminis. Mantén diferenciades la planificació inicial i l'execució real.]

3.4 Planificació i seguiment

[Explica l'ús de Scrum, els esprints setmanals i Jira o una eina equivalent. Inclou l'enllaç al tauler compartit amb el professorat, les revisions i els canvis validats pel tutor. Documenta també el repositori Git, els commits i les versions. Si és un projecte en grup, concreta el repartiment de responsabilitats.]

4 REQUERIMENTS

4.1 Àmbit i camp del projecte

[Delimita què inclou el projecte, què en queda fora, els usuaris implicats i les restriccions.]

4.2 Requeriments funcionals

[Identifica cada requeriment, la funcionalitat, la prioritat i el criteri d'acceptació.]

4.3 Requeriments no funcionals

[Defineix requisits mesurables de rendiment, usabilitat, accessibilitat, compatibilitat, disponibilitat i manteniment.]

4.4 Diagrames de casos d'ús

[Insereix els diagrames amb actors, límits del sistema i relacions; explica'ls en el text.]

4.5 Fitxes de casos d'ús

[Per a cada cas indica identificador, nom, actors, precondicions, desencadenant, flux principal, alternatives, errors i postcondicions.]

4.6 Diagrames d'activitat

[Representa el flux de les funcionalitats principals, amb decisions i excepcions.]

4.7 Diagrama de classes

[Insereix i explica les classes, els atributs, els mètodes i les relacions.]

4.8 Disseny modular del projecte

[Descriu els mòduls, les responsabilitats i els criteris de separació.]

4.9 Estructura dels mòduls del projecte i dependències entre ells

[Representa l'organització del projecte i explica les interfícies i dependències entre mòduls.]

5 ESTRUCTURA DE LES DADES

5.1 Model entitat-relació de la BD

[Insereix el model entitat-relació i explica les entitats, les relacions i les cardinalitats. Si no correspon al projecte, justifica-ho amb el tutor.]

5.2 Model relacional

[Descriu les taules, els camps, els tipus, les claus primàries i foranes i les restriccions. Justifica la transformació del model anterior.]

6 DESCRIPCIÓ DE LES INTERFÍCIES, INTERACCIÓ AMB L'USUARI

[Insereix esbossos o captures de les pantalles i descriu la navegació, els formularis, els missatges i les interaccions principals. Relaciona les pantalles amb els casos d'ús i remet al manual d'usuari quan calgui.]

7 ASPECTES DE SEGURETAT I D'ACCÉS A LES DADES

[Descriu l'autenticació, els rols i permisos, la validació de dades, la gestió de credencials i les mesures de protecció aplicades. Aporta evidències sense incloure contrasenyes ni dades personals reals.]

8 CÒPIES DE SEGURETAT

[Indica què es copia, amb quina freqüència, on s'emmagatzema, durant quant de temps i qui n'és responsable. Explica el procediment de restauració i documenta una prova de recuperació.]

9 ERRORS I PROBLEMES DURANT EL DESENVOLUPAMENT

[Per a cada incidència registra la data, el problema, la causa, les alternatives, la solució i la verificació. Explica l'impacte en el calendari i els aprenentatges.]

10 SEGUIMENT DIARI

[Completa el dietari després de cada sessió. En projectes en grup, cada membre ha de mantenir el seu propi seguiment. Duplica el bloc següent per a cada dia.]

Data: [dia/mes/any] · Autor/a: [nom] · Temps dedicat: [hores]

Tasca o esprint: [identificador i objectiu]

Feina realitzada: [descripció]

Resultats i evidències: [tasca de Jira, commit, prova o document]

Dificultats i decisions: [incidències, solucions i validacions]

Pròxima sessió: [tasques pendents]

11 CONCLUSIONS

[Valora el grau d'assoliment de cada objectiu amb evidències. Resumeix els resultats, les limitacions i les millores futures. Indica l'estat del desplegament, la posada en marxa i les proves del producte, sense introduir resultats que no hagis explicat abans.]

12 BIBLIOGRAFIA

[Substitueix aquests models per les fonts reals citades. Ordena les entrades alfabèticament pel cognom o el nom de l'entitat. Mantén el sistema autor-data al text: (Cognom, any); per a una citació literal, afegeix la pàgina. Elimina aquesta indicació i els models que no utilitzis.]

[Cognom], [N.]. ([Any]). *[Títol del llibre]*. [Editorial]. [DOI o URL, si correspon]

[Autor o entitat]. ([Data de publicació o s. d.]). *[Títol de la pàgina web]*. [Nom del web, si és diferent de l'autor]. [URL]

[Cognom], [N.]. ([Any]). [Títol de l'article]. *[Títol de la revista], [volum]*([número]), [pàgina inicial-final]. [DOI o URL]

[Autor o entitat]. ([Any]). *[Títol del document PDF]*. [Entitat editora, si correspon]. [URL]

13 COMENTARI PERSONAL

[Valora personalment l'experiència: els coneixements adquirits, l'organització, les dificultats i què faries diferent. Si el projecte és en grup, identifica la valoració de cada membre.]

ANNEXOS OPCIONALS

[Conserva aquesta secció només si hi ha material complementari. Numera cada annex, dona-li un títol i cita'l des del cos de la memòria. Pots incloure documentació tècnica extensa, proves o material de suport. El manual d'usuari és un lliurable avaluat separadament; comprova amb el tutor si s'ha d'adjuntar o lliurar com a document independent.]

Annex 1 Títol de l'annex

[Afegeix aquí el contingut de l'annex.]